物理竞赛模考训练第 024 套

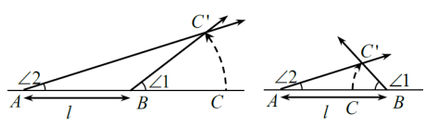
(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图 AB 是平面上两个相距为 l 的灯塔，各有一束探照灯射出，两束光交与平面上另一点 C。唐鹏同学夜晚出行，为了被人发现，一直站在两束光的交点处。两束光线会随时间转动，转动角度满足 $\angle 1 = 2\omega t$，$\angle 2 = \omega t$ 。唐鹏同学的速度和加速度大小都有限。

(1) 如左图所示，初态两束光线同向，为了实现上述条件，求唐鹏同学在 $t = 0$ 和 $t = \dfrac{\pi}{4\omega}$ 时，距离 B 的距离 r_0, r_1，速度大小 v_0, v_1，加速度大小 a_0, a_1。

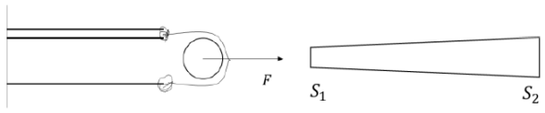
(2) 如右图所示，初态两束光线反向，为了实现上述条件，求唐鹏同学在 $t = 0$ 和 $t = \dfrac{\pi}{4\omega}$ 时，距离 B 的距离 r_0', r_1' ，速度大小 v_0', v_1' ，加速度大小 a_0', a_1'。



2. (40 分)

弹簧或弹性绳的劲度系数被定义为 $k = F/x$，其中 F 为弹力，x 为相应的伸长量。现有一长度 l_0 截面积为 S 的橡皮筋，测得其劲度系数为 k。

(1) 基础知识考察，将两根这样的橡皮筋并列放置，其劲度系数 k_1 为 ___；然后再用刚性轻绳与第三根串起来，并绕过光滑动滑轮（如图），此时整个系统的劲度系数 k_2 为 ___；



(2) 从（1）中可以看出，同种材料制作成不同形状的的橡皮筋之后表现出来的劲度系数是不一样的，如果我们想定义一个物理量来表示材料本身的弹性，而与其形状无关，这个量通常叫做弹性模量，例如沿着物体长度方向上的此弹性模量叫做杨氏模量，若有一材料制成的长度 l_0 截面积为 S 的橡皮筋，在长度方向上有一个较小的伸长量 x 时的弹力为 F。根据（2）中的描述，你认为此杨氏模量 E 可以定义为 ___（用 l_0, S, x, F 表示，需要让杨氏模量越大代表弹簧越硬，且各个量之间为线性关系，写出可能的最简表达式）；

(3) 将 6 根长为 $l_0/3$ 截面积 S 的同种橡皮筋，按照三根并联（取名 A 段）、两根并联（取名 B 段）、一根并联（取名 C 段），再将三者串联起来的方式捆在一起。若用外力 F 作用在此复合橡皮筋两端，则 A 段的伸长量 Δl_A 为 ___（用 k, F 表示），复合橡皮筋整体的伸长量 Δl_1 为 ___（用 k, F 表示），由此得出此复合橡皮筋的劲度系数 k_3 应该为 ___（用 k 表示）；

(4) 现有一用主题干中同种材料制成的橡皮筋，长度为 l_0，不过一端截面积 S_1，另一端截面积为 S_2（为便于说明，令 $S_2 > S_1$），中间的截面积线性分布，则其劲度系数 k_4 可写为 ___（用 k, S, S_1, S_2 表示，已知 $\int_a^b (1/x)dx = \ln b/a$）；

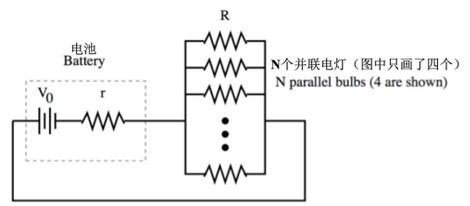
(5) 若此种材料密度为 ρ，将（3）中的橡皮筋 S_1 端悬挂，S_2 端自由释放，若平衡后此橡皮筋总伸长量不大，则此伸长量 Δl 为 ___（用 k, l_0, S, S_1, S_2 表示）

3. (40 分)

现有一块电池为非理想电源。它可以被看作是一个恒定电压为 V_0 的电池串联了一个电阻 r，但是不可能将此电阻从中取出。该电池与 N 个并联的相同电灯串联在一起。每个电灯的电阻均恒为 R，不受电流大小的影响。

（1）求出 N 个并联灯泡的总功率，用 r, R, V_0 来表示。

（2）观察发现，当 $N = 5$ 时，电灯泡组的总功率达到最大值。（注意这并不是函数 $P(N)$ 的最大值，而是我们能做的实验中看到的最大结果。因为我们不能取到小数个灯泡。灯泡数量是离散的。在计算中要考虑这一点。）那么当以 R 为自变量时，r 的取值范围（尽可能精确）可能是多少？



4. (40 分)

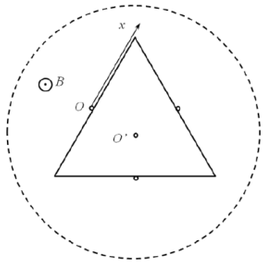
如图所示，水平面内有一个边长为 l 的固定正三角形光滑槽，在长为 $3l$ 的柔软且不可伸长的环形绳上，每隔 l 固定一带电量为 $+q$，质量为 m 的点电荷，并使环形绳套在正三角形槽上。在正三角形的重心固定另一带电量为 $-Q$ 的点电荷。

（1）若要求点电荷能稳定平衡在如图所示的位置，求 Q 的最小值 Q_0。

（2）在空间中虚线所示柱形区域内加入随时间均匀增加的垂直于纸面向外的匀强磁场 $B(t) = bt$，若新的平衡位置相对于原平衡位置的位移为 $x_0 < \dfrac{l}{2}$，求 Q 的表达式。

（3）若在新的平衡位置是稳定平衡的，求 x_0 满足的关系式。

（4）在新的平衡位置处为稳定平衡，则在其附近微小振动的周期。



5. (40 分)

如图所示，一个半径为 R 的导体球放在坐标系的原点。

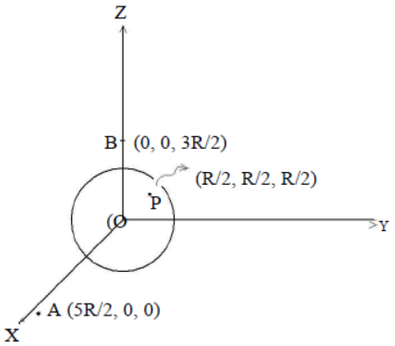
（1）在 A$(\frac{5R}{2},0,0)$ 和 B$(0,0,\frac{3R}{2})$ 有两个电量为 Q 的点电荷，求出 P$(\frac{R}{2},\frac{R}{2},\frac{R}{2})$ 这个点，感应电荷产生的电场强度。并求出此点的感应电荷产生的电势的大小。

（2）如果这个导体球是接在一个电动势为 V 的电源上。在 $(0,0,d)$ 有个电量为 Q 的电荷。$(d>R)$

a）求出导体球上的总电量 q。

b）求出 Q 受力。

c）求出 Q 受力为零 d 所需满足的条件。



6. (40 分)

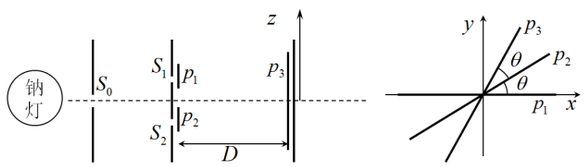
已经知道理想气体状态方程 $PV=nRT$ 和 $C_V=\frac{3}{2}R$ 单原子理想气体等容热容。

(1) 求证分子平均动能 $E=\frac{3}{2}kT$，对于单原子理想气体气体分子来讲。

(2) 考虑 ^{20}Ne 分子束通过一个 $d=0.5\text{nm}$ 的光栅。如果发生衍射的条件是 $d=\lambda$ 也就是德布罗意波长。求能发生衍射的温度 T。

7. (40 分)

我们考虑经典的杨氏双缝干涉。示意图如下，假设钠灯发出的是自然光，即，其偏振方向完全随机。经理想狭缝 S_0 后仍然是自然光，再经对称且相距为 d 的理想狭缝 S_1,S_2 之后会在距离为 $D\gg d$ 的屏上产生干涉条纹。我们在屏上以对称点为原点建立如图坐标，设我们观察的区域满足 $z\ll D$，并假设由距离产生的电场振幅衰减可以忽略不记。



(1) 回忆经典。我们不添加任何偏振片，你将得到明暗相间的条纹，设零级亮条纹中心的光强为 I_0，直接写出屏上光强随 z 的分布 $I(z)$；

(2) 我们知道，光是横波，其偏振方向垂直于传播方向。又因为光强正比于电场振幅的平方，因此我们可以仅考虑电场的干涉情况。理想偏振片的作用是产生线偏振光，能使电场的沿允许方向的分量无损耗的通过，同时使电场垂直于允许方向的分量全部吸收。我们通常会定义条纹的衬比度为：$M=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$，衬比度越大则条纹越清晰。我们现在 S_1,S_2 后和屏前各放置一个理想偏振片 p_1,p_2,p_3，并使得它们的允许方向如图所示。未设置任何偏振片时零级亮条纹中心的光强仍为 I_0，求当 $\theta=0°$ 时，屏上的光强分布 $I_2(z)$ 及衬比度 M_2；

(3) 接 (2)，但是使 $\theta=45°$，求屏上的光强分布 $I_3(z)$ 及衬比度 M_3；

(4) 接 (2)，求 $0<\theta<\pi/4$ 时屏上的光强分布 $I_4(z)$ 及衬比度 M_4。

8. (40 分)

在本题中，我们考虑在一个立方盒子中的电磁辐射的简化模型。立方盒子的棱长为 L。在这个模型当中，电场的空间分布为：$E(x,y,z)=E_0 sin(k_x x)sin(k_y y)sin(k_z z)$。盒子的一个顶点位于三维坐标原点，该顶点的三条棱分别与 x,y,z 轴重合。令 h 为普朗克常数，k_B 是玻尔兹曼常数，c 为光速。

（1）盒子的所有棱上的电场必定处处为零。这对 k_x,k_y,k_z 产生了什么约束？（假设这三个值均有可能为负数，且在某些情况下 k_i 有可能为零，尽管这意味着 E 为零。）

（2）在此模型当中，每一组允许的 (k_x,k_y,k_z) 都对应一个量子态。这些量子态可以表示在“相空间”当中。“相空间”是一个假想的三维空间，它的三个坐标轴，表示的是 k_x,k_y,k_z。如果相空间的体积 s 足够大以至于相空间的离散性可以忽略不计，那么占据一个体积 s 的相空间需要多少个量子态？

（3）反过来，每一个量子态都由频率为 $\omega=\frac{f}{2\pi}=c|k|$ 的光子所占据。其中 $|k|=\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}$。在此模型中，如果盒子内的温度为 T，那么便没有光子的能量会大于 k_BT。那么在相空间中所占据的量子态是什么形状的？

（4）假设每一个被占据的量子态恰好包含一个光子。那么盒子中的光子的总能量是多少？用 h,k_B,c,T 和盒子的体积 V 表示。假设温度很高，被占据的量子态极多。（提示：将相空间根据光子能量的不同相应地分割成很薄的区域。）

注意：尽管这个模型在很多细节方面都非常不精确，但是最终的结果除了系数以外，都是准确的。